

Corrigé de Banque PT 2024 – Épreuve A

Problème I – Probabilités

Partie A

1.(a) X_A suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.

1.(b) D'après le cours, $E(X_A) = p = \frac{1}{2}$ et $V(X_A) = p(1-p) = \frac{1}{4}$.

2.(a) On a $P(X_A=0, X_C=0) = P_{(X_A=0)}(X_C=0) \times P(X_A=0) = \frac{10}{19} \times \frac{1}{2} = \frac{10}{38}$.

2.(b) De même, on trouve $P(X_A=0, X_C=1) = \frac{9}{38}$, $P(X_A=1, X_C=0) = \frac{9}{38}$ et $P(X_A=1, X_C=1) = \frac{10}{38}$.

On regroupe les résultats dans le tableau suivant :

	$X_A=0$	$X_A=1$	Loi de X_C
$X_C=0$	10/38	9/38	1/2
$X_C=1$	9/38	10/38	1/2
Loi de X_A	1/2	1/2	1

3. D'après la formule des probabilités totales, appliquée au système complet d'événements $(X_A=0, X_A=1)$, on a

$$P(X_C=0) = P(X_C=0, X_A=0) + P(X_C=0, X_A=1) = \frac{9}{38} + \frac{10}{38} = \frac{19}{38} = \frac{1}{2}.$$

Puisque $X_C(\Omega) = \{0, 1\}$, on conclut que X_C suit également la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

4.(a) D'après ce qui précède, la variable $X_A X_C$ suit la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{10}{38}$ donc $E(X_A X_C) = \frac{10}{38}$.

On en déduit que

$$\text{Cov}(X_A, X_C) = E(X_A X_C) - E(X_A)E(X_C) = \frac{10}{38} - \frac{1}{4} = \frac{20-19}{76} = \frac{1}{76}.$$

4.(b) Puisque $\text{Cov}(X_A, X_C) \neq 0$, les variables X_A et X_C ne sont pas indépendantes.

5. $Y_A(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ est évident à la lecture de l'énoncé.

6.(a) $Y_A + Y_C$ est le nombre total de bonbons tirés, qui vaut 2 de manière certaine.

6.(b) $\text{Cov}(Y, Y_A) = \text{Cov}(2, Y_A) = E(2Y_A) - 2E(Y_A) = 0$ par linéarité de l'espérance.

6.(c) Par bilinéarité et symétrie de la covariance, on a

$$\text{Cov}(Y, Y_A) = \text{Cov}(Y_A + Y_C, Y_A) = \text{Cov}(Y_A, Y_A) + \text{Cov}(Y_C, Y_A) = V(Y_A) + \text{Cov}(Y_A, Y_C).$$

6.(d) $\text{Cov}(Y_A, Y_C) = -V(Y_A) \leq 0$ par positivité de la variance.

7. X_A est le nombre de bonbons conservés par Alice, et $1 - X_C$ est le nombre de bonbons donnés à Alice par Cyril, donc $Y_A = X_A + 1 - X_C$.

8. • Par linéarité de l'espérance, $E(Y_A) = 1 + E(X_A) - E(X_C) = 1$.

$$\bullet V(Y_A) = V(1 + X_A - X_C) = V(X_A - X_C) = V(X_A) - 2 \operatorname{Cov}(X_A, X_C) + V(X_C) = \frac{1}{4} - \frac{2}{76} + \frac{1}{4} = \frac{9}{19}.$$

9. Supposons par l'absurde que Y_A suive une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$.

De $Y_A(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ on tire que $n = 2$, puis de $E(Y_A) = 1 = np$ on tire que $p = \frac{1}{2}$. On a alors une contradiction car on devrait avoir $V(Y_A) = np(1-p) = \frac{1}{2} \neq \frac{9}{19}$.

Partie B

1.(a) Z_1 représente le rang du premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli mutuellement indépendantes et de même paramètre $p = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$, donc Z_1 suit la loi géométrique de paramètre $\frac{3}{8}$.

$$\text{On a } Z_1(\Omega) = \mathbb{N}^* \text{ et } \forall k \in \mathbb{N}^*, P(Z_1 = k) = p(1-p)^{k-1} = \frac{3}{8} \left(\frac{5}{8}\right)^{k-1}.$$

$$1.(b) \text{ D'après le cours, } E(Z_1) = \frac{1}{p} = \frac{8}{3} \text{ et } V(Z_1) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{40}{9}.$$

1.(c) Par définition,

$$\forall t \in D_1, \quad G_1(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(Z_1 = k) t^k = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{3}{8} \left(\frac{5}{8}\right)^{k-1} t^k = \frac{3}{8} \times \frac{8}{5} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{5}{8} t\right)^k.$$

Cette série géométrique converge ssi $\left|\frac{5}{8} t\right| < 1$, donc $D_1 = \left]-\frac{8}{5}, \frac{8}{5}\right[$.

1.(d) Pour tout $t \in D_1$, on a

$$G_1(t) = \frac{3}{5} \times \frac{5t}{8} \times \frac{1}{1 - \frac{5}{8}t} = \frac{3t}{8-5t}.$$

1.(e) On a $G_1(0) = 0$. De plus, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{G_1^{(k)}(0)}{k!}$ est le coefficient de t^k dans le DSE de G_1 , c'est-à-dire $P(Z_1 = k)$.

$$\text{Ainsi, } G_1^{(k)}(0) = k! \frac{3}{8} \left(\frac{5}{8}\right)^{k-1}.$$

2. De même que Z_1 , Z_2 suit la loi géométrique de paramètre $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$. On a donc $E(Z_2) = 3$; $V(Z_2) = 6$; $D_2 = \left]-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right[$,

$$G_2(0) = 0 \text{ et } G_2^{(k)}(0) = k! \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \text{ pour tout } k \in \mathbb{N}^*.$$

3.(a) Z est le nombre total de bonbons tirés durant l'expérience. On a $E(Z) = E(Z_1) + E(Z_2) = \frac{8}{3} + 3 = \frac{17}{3}$.

3.(b) À l'évidence, $Z(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

3.(c) Puisqu'on a admis l'indépendance de Z_1 et Z_2 , on a $\forall t \in D_1 \cap D_2$, $G(t) = G_1(t) \times G_2(t)$.

3.(d) Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. G_1 et G_2 sont de classe $\mathcal{C}^n$ sur D_1 et D_2 respectivement, donc, d'après la formule de Leibniz,

$$\forall t \in D_1 \cap D_2, \quad G^{(n)}(t) = (G_1 \times G_2)^{(n)}(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} G_1^{(k)}(t) G_2^{(n-k)}(t).$$

Pour $t = 0$, en tenant compte de $G_1(0) = G_2(0) = 0$, on obtient

$$G^{(n)}(0) = \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} G_1^{(k)}(0) G_2^{(n-k)}(0).$$

3.(e) On remplace par les valeurs trouvées aux questions 1.(e) et 2 et on simplifie le coefficient binomial :

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \quad G^{(n)}(0) &= \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} k! \frac{3}{8} \left(\frac{5}{8}\right)^{k-1} (n-k)! \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-k-1} \\ &= \frac{n!}{8} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{5}{8}\right)^{k-1} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-k-1} = \frac{n!}{8} \sum_{k=0}^{n-2} \left(\frac{5}{8}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{n-k-2}.\end{aligned}$$

On utilise la formule donnant la somme des termes d'une suite géométrique : $\forall x \neq y, \sum_{k=0}^n x^k y^{n-k} = \frac{y^{n+1} - x^{n+1}}{y - x}$.

On obtient

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \quad G^{(n)}(0) = \frac{n!}{8} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1}}{\frac{2}{3} - \frac{5}{8}} = 3n! \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1}}{16 - 15},$$

comme voulu.

3.(f) On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, P(Z=n) = \frac{G^{(n)}(0)}{n!} = 3 \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1} \right)$.

3.(g) Par dérivation terme à terme de la série géométrique, on a $\forall x \in]-1, 1[, \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1}$. Il en découle que

$$\begin{aligned}E(Z) &= \sum_{n=2}^{+\infty} n P(Z=n) = 3 \sum_{n=2}^{+\infty} n \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - 3 \sum_{n=2}^{+\infty} n \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1} \\ &= 3 \left(\frac{1}{(1-\frac{2}{3})^2} - 1 \right) - 3 \left(\frac{1}{(1-\frac{5}{8})^2} - 1 \right) \\ &= 3 \times 9 - 3 \times \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{81 - 64}{3} = \frac{17}{3}.\end{aligned}$$

Partie C

1. Vraiment ?

2.(a) On a $C_1 = N_1$ et pour $p \in \mathbb{N}^*$, l'événement C_{2p+1} est réalisé si et seulement si les $2p$ premiers tirages ont amené un bonbon du type opposé à celui attendu, et le tirage de rang $2p+1$ a amené un nougat. Ainsi,

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad C_{2p+1} = M_1 \cap N_2 \cap M_3 \cap N_4 \cap \dots \cap M_{2p-1} \cap N_{2p} \cap N_{2p+1}.$$

2.(b) On a $P(C_1) = P(N_1) = c$ et, d'après la formule des probabilités composées,

$$\begin{aligned}\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad P(C_{2p+1}) &= P(M_1) \times P_{M_1}(N_2) \times P_{M_1 \cap N_2}(M_3) \times \dots \times P_{M_1 \cap N_2 \cap \dots \cap M_{2p-1} \cap N_{2p}}(N_{2p+1}) \\ &= \underbrace{a \times c \times a \times c \times \dots \times a \times c}_{2p \text{ facteurs}} \times c = a^p c^{p+1}.\end{aligned}$$

2.(c) Cyril ne mange des bonbons qu'aux tirages de rang impair, donc $\forall p \in \mathbb{N}^*, C_{2p} = \emptyset$ et $P(C_{2p}) = 0$.

3. On a $(B=1) = \bigcup_{p=0}^{+\infty} C_{2p+1}$ donc, par incompatibilité de ces événements,

$$P(B=1) = P\left(\bigcup_{p=0}^{+\infty} C_{2p+1}\right) = \sum_{p=0}^{+\infty} P(C_{2p+1}) = \sum_{p=0}^{+\infty} a^p c^{p+1} = \frac{c}{1-ac}.$$

4. De même, en notant A_n l'événement « Alice mange un bonbon au n^e tirage », on a $\forall p \in \mathbb{N}, A_{2p+1} = \emptyset$ et

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad A_{2p} = M_1 \cap N_2 \cap M_3 \cap N_4 \cap \dots \cap M_{2p-1} \cap M_{2p},$$

d'où

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad P(A_{2p}) = \underbrace{a \times c \times a \times c \cdots \times a \times c \times a}_{2p-1 \text{ facteurs}} \times a = a^{p+1}c^{p-1}.$$

Enfin, puisque $(B=0) = \bigcup_{p=1}^{+\infty} A_{2p}$, on conclut que

$$P(B=0) = P\left(\bigcup_{p=1}^{+\infty} A_{2p}\right) = \sum_{p=1}^{+\infty} P(A_{2p}) = \sum_{p=1}^{+\infty} a^{p+1}c^{p-1} = \frac{a^2}{1-ac}.$$

5. Partant de $c = 1 - a$, on remarque que $c + a^2 = 1 - a + a^2 = 1 - a(1 - a) = 1 - ac$.

Ainsi, $P(B=0) + P(B=1) = \frac{c+a^2}{1-ac} = 1$, ce qui conduit à $P(B=-1) = 1 - P(B=1) - P(B=0) = 0$.

Autrement dit l'événement $(B=-1)$ qui correspond à « le jeu dure indéfiniment sans vainqueur » est quasi-impossible.

6. Les chances d'Alice et Cyril sont identiques si et seulement si

$$\begin{aligned} P(B=0) = P(B=1) &\iff a^2 = c \iff a^2 + a - 1 = 0 \iff a \in \left\{ \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \right\} \\ &\iff a = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \qquad \text{car } a > 0. \end{aligned}$$

L'égalité des chances est donc impossible, car a doit être rationnel (proportion de bonbons dans un paquet), or $\sqrt{5}$ est irrationnel, et par conséquent $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ l'est également.

Problème II – Algèbre

Notons $E = \mathbb{R}_3[X]$.

$$\mathbf{1.(a)} \quad L_0(X) = \prod_{k=1}^3 \frac{X-k}{-k} = \frac{(X-1)(X-2)(X-3)}{(-1) \times (-2) \times (-3)} = -\frac{1}{6}(X-1)(X-2)(X-3).$$

1.(b) On obtient de même :

$$L_1(X) = \frac{1}{2}X(X-2)(X-3) \quad ; \quad L_2(X) = -\frac{1}{2}X(X-1)(X-3) \quad \text{et} \quad L_3(X) = \frac{1}{6}X(X-1)(X-2).$$

1.(c) Si $k \neq p$, on a $L_p(k) = 0$ car un des facteurs du produit est nul. Si $k = p$, on a $L_p(p) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq p}}^3 \frac{p-k}{p-k} = 1$. Ainsi,

$$L_p(k) = \delta_{p,k} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = p, \\ 0 & \text{si } k \neq p. \end{cases}$$

2.(a) On vérifie sans peine que φ est une forme bilinéaire symétrique sur E (laissé au lecteur). De plus,

• φ est positive car $\forall P \in E$, $\varphi(P, P) = \sum_{k=0}^3 (P(k))^2 \geq 0$.

• φ est définie positive car si $P \in E$ est tel que $\varphi(P, P) = 0$, alors $\sum_{k=0}^3 (P(k))^2 = 0$, donc, s'agissant d'une somme de réels positifs, on en déduit que $\forall k \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$, $P(k) = 0$, ce qui prouve que P admet au moins quatre racines distinctes.

Sachant que P est de degré au plus 3, on conclut que $P = 0_E$, comme voulu.

2.(b) Soit $(p, q) \in \llbracket 0; 3 \rrbracket^2$.

• Si $p \neq q$, on a $\forall k \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$, $L_p(k)L_q(k) = 0$ d'après 1.(c), donc $\varphi(L_p, L_q) = \sum_{k=0}^3 L_p(k)L_q(k) = 0$.

- Si $p = q$, on a $\varphi(L_p, L_q) = \sum_{k=0}^3 (L_p(k))^2 = 1$ car le terme d'indice p de cette somme vaut 1 et les autres valent 0.

On a obtenu $\forall (p, q) \in \llbracket 0; 3 \rrbracket^2$, $\varphi(L_p, L_q) = \delta_{p,q}$, ce qui montre que la famille $(L_0, \dots, L_3)$ est une famille orthonormée de E . Étant orthonormée, elle est libre. Comme de plus son cardinal est $4 = \dim(E)$, on conclut que c'est une base de E .

2.(c) Soit $Q \in E$ et (a, b, c, d) l'unique quadruplet de réels tel que $Q = aL_0 + bL_1 + cL_2 + dL_3$.

On évalue cette identité en $X = 0$, ce qui donne $Q(0) = aL_0(0) + bL_1(0) + cL_2(0) + dL_3(0) = a$ d'après 1.(c).

De même, en évaluant en $X = 1$, $X = 2$ et $X = 3$, on trouve $b = Q(1)$, $c = Q(2)$ et $d = Q(3)$. Finalement,

$$\forall Q \in E, \quad Q = Q(0)L_0 + Q(1)L_1 + Q(2)L_2 + Q(3)L_3.$$

3. Pour trouver une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$ pour φ , appliquons le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à partir de la base $(1, X) = (X^0, X)$.

○ On a $\|X^0\|^2 = \varphi(X^0, X^0) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$ donc $\|X^0\| = 2$ et notre premier vecteur de base est $e_1 = \frac{X^0}{\|X^0\|} = \frac{1}{2}$.

○ On pose ensuite $e_2^* = X - \varphi(X, e_1)e_1 = X - \frac{1}{4}\varphi(X, X^0)X^0 = X - \frac{1}{4}(0 + 1 + 2 + 3)X^0 = X - \frac{3}{2}$.

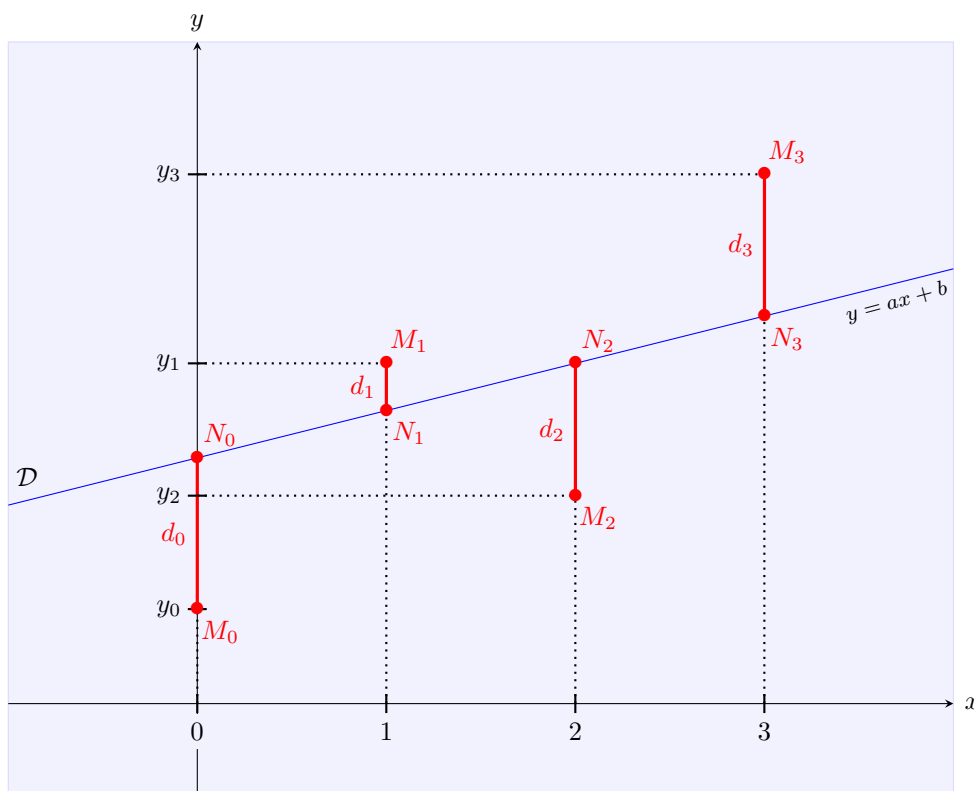
On a alors $\|e_2^*\|^2 = \varphi(e_2^*, e_2^*) = \varphi(X, X - \frac{3}{2}) = \varphi(X, X) - \frac{3}{2}\varphi(X, X^0) = 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 - \frac{3}{2}(0 + 1 + 2 + 3) = 14 - 9 = 5$.

Notre second vecteur de base est donc $e_2 = \frac{e_2^*}{\|e_2^*\|} = \frac{X - \frac{3}{2}}{\sqrt{5}}$.

Une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$ pour le produit scalaire φ est

$$(e_1, e_2) = \left(\frac{1}{2}, \frac{X - \frac{3}{2}}{\sqrt{5}} \right).$$

4. Schéma avec des valeurs de $a, b, y_0, \dots, y_3$ choisies librement :



5. Les coordonnées de M_p sont (p, y_p) et celles de N_p sont $(p, ap + b)$ donc $d_p = M_p N_p = |y_p - ap - b|$, d'où la valeur de $\delta(a, b)$ annoncée.

6.(a) Soit $Q \in E$. On a

$$\text{Le graphe de } Q \text{ passe par } M_0, \dots, M_3 \iff Q(0) = y_0, \dots, Q(3) = y_3$$

$$\iff Q = y_0 L_0 + \dots + y_3 L_3$$

d'après 2.(c)

Il y a donc un unique élément $Q \in E$ répondant au problème.

6.(b) Par définition de la norme associée à φ , on a

$$\|Q - H\|^2 = \varphi(Q - H, Q - H) = \sum_{k=0}^3 (Q(k) - H(k))^2 = \sum_{k=0}^3 (y_k - ak - b)^2 = \delta(a, b).$$

6.(c) On cherche $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \delta(a, b) = \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \|Q - H\|^2 = \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} d^2(Q, H)$.

Or le polynôme H décrit $\mathbb{R}_1[X]$ lorsque (a, b) décrit $\mathbb{R}^2$, donc la borne inférieure cherchée est $d^2(Q, \mathbb{R}_1[X])$.

D'après le cours, cette borne inférieure est un minimum, atteint pour l'unique élément $H_0 \in \mathbb{R}_1[X]$ qui est le projeté orthogonal de Q sur $\mathbb{R}_1[X]$.

7.(a) Avec la notation (e_1, e_2) de la question 3, la formule donnant le projeté orthogonal dans une base orthonormée s'écrit

$$H_0 = \varphi(Q, e_1)e_1 + \varphi(Q, e_2)e_2.$$

7.(b) On a

$$\begin{aligned} \varphi(Q, e_1) &= \sum_{p=0}^3 Q(p) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (y_0 + \dots + y_3) = \frac{\overline{Y}}{2}, \\ \text{et } \varphi(Q, e_2) &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi(Q, X) - \frac{3}{2}\varphi(Q, X^0)) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{p=0}^3 py_p - \frac{3}{2} \sum_{p=0}^3 y_p \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} (\overline{XY} - \frac{3}{2}\overline{Y}). \end{aligned}$$

En remplaçant dans la formule obtenue à la question précédente,

$$H_0 = \frac{\overline{Y}}{4} + \frac{1}{5} (\overline{XY} - \frac{3}{2}\overline{Y}) (X - \frac{3}{2}).$$

8.(a) On développe l'expression de $\delta(a, b)$: en notant $\overline{Y^2} = \sum_{p=0}^3 y_p^2$,

$$\begin{aligned} \delta(a, b) &= \sum_{p=0}^3 (y_p^2 + a^2 p^2 + b^2 - 2ap y_p - 2b y_p + 2abp) \\ &= \overline{Y^2} + 14a^2 + 4b^2 - 2a\overline{XY} - 2b\overline{Y} + 12ab. \end{aligned}$$

En tant que polynôme à deux indéterminées, δ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et ses dérivées partielles sont

$$\begin{cases} \frac{\partial \delta}{\partial a}(a, b) = 28a + 12b - 2\overline{XY}, \\ \frac{\partial \delta}{\partial b}(a, b) = 12a + 8b - 2\overline{Y}. \end{cases}$$

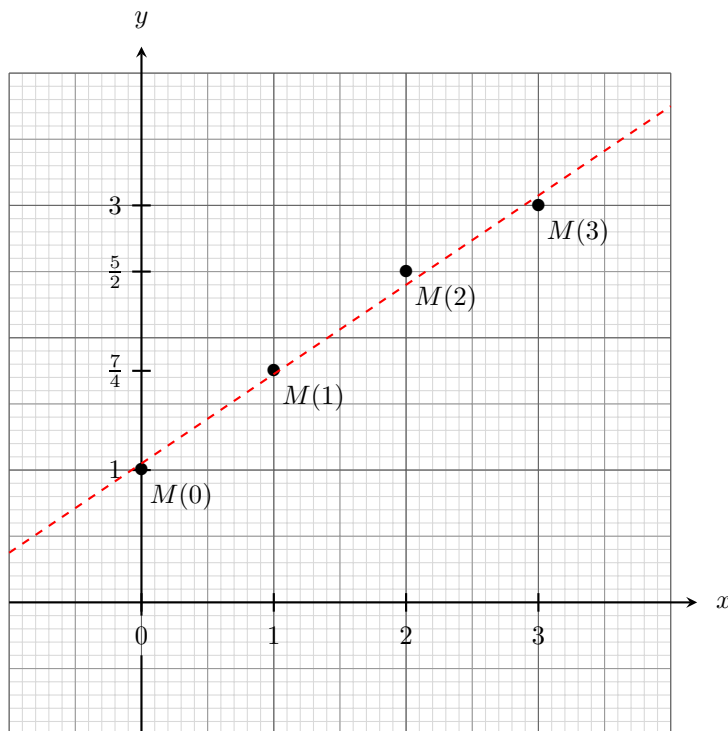
(a, b) est un point critique de δ si et seulement si ces deux dérivées partielles sont nulles, c'est-à-dire si et seulement si

$$\begin{cases} 14a + 6b = \overline{XY} \\ 6a + 4b = \overline{Y} \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{1}{10} (2\overline{XY} - 3\overline{Y}) \\ b = \frac{1}{10} (7\overline{Y} - 3\overline{XY}). \end{cases}$$

8.(b) On a vu à la question 6.(c) que δ possède un minimum global sur $\mathbb{R}^2$, atteint pour un couple (a, b) qui est nécessairement un point critique pour δ (puisque δ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $\mathbb{R}^2$ est un ouvert). Comme δ n'a qu'un seul point critique, c'est en ce point qu'elle atteint son minimum global.

Remarque. On peut vérifier qu'avec ces valeurs de a et b , le résultat de la question 7.(b) est effectivement $H_0 = aX + b$.

9.(a) Voir figure page suivante.



9.(b) Les 4 points devraient être alignés car $\forall t \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$, $\frac{1}{C(t)} = \frac{1}{k}t + \frac{c}{k}$. Ça n'est manifestement pas le cas et on peut conjecturer que les mesures sont entachées d'erreurs.

10.(a) Les questions 6 à 8 ne permettent pas de déterminer les valeurs *exactes* des constantes k et c à cause des erreurs de mesure. Notons que deux valeurs exactes de $C(t)$ suffiraient à déterminer k et c , en résolvant un simple système de deux équations à deux inconnues.

De plus, la méthode suggérée consistant à approcher au mieux les données inverses $(1, \frac{7}{4}, \frac{5}{2}, 3)$ par la courbe de $t \mapsto \frac{1}{C(t)}$ ne conduit pas aux mêmes valeurs optimales de k et c que le fait d'approcher au mieux les données mesurées $(1, \frac{4}{7}, \frac{2}{5}, \frac{1}{3})$ par la courbe de $t \mapsto C(t)$.

Néanmoins, on va mettre en place la méthode des moindres carrés pour déterminer les meilleurs (au sens de cette méthode) candidats $a = \frac{1}{k}$ et $b = \frac{c}{k}$, puis on en déduira des valeurs approchées « raisonnables » de $k \approx \frac{1}{a}$ et $c \approx \frac{b}{a}$.

10.(b) Avec $(y_0, \dots, y_3) = (1, \frac{7}{4}, \frac{5}{2}, 3)$ on a $\overline{Y} = \frac{33}{4}$ et $\overline{XY} = \frac{63}{4}$. D'après le calcul de la question 8.(a), on trouve alors

$$\begin{cases} a = \frac{1}{10}(2\overline{XY} - 3\overline{Y}) = \frac{27}{40} \\ b = \frac{1}{10}(7\overline{Y} - 3\overline{XY}) = \frac{21}{20}. \end{cases}$$

On en déduit les valeurs approchées $k \approx \frac{1}{a} = \frac{40}{27}$ et $c \approx \frac{b}{a} = \frac{42}{27}$. Voir la droite correspondante sur la figure précédente.

10.(c) Le processus doit être interrompu dès que

$$\frac{k}{t+c} < \frac{1}{12} \iff t > 12k - c \approx \frac{438}{27} = 16 + \frac{6}{27}.$$

Le processus doit être arrêté après 16 heures (arrondi à l'entier le plus proche).